Si Kunci Lab

Sistem Informasi Manajemen Peminjaman Kunci Laboratorium

Alur Peminjaman Kunci

Disusun oleh:

Rochmad Djojo Oktabianto

Teknik Informatika
Politeknik Elektronika Negri Surabaya

2026

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
BAB II	**PENDAHULUAN**	**2**
BAB III	**ALUR PEMINJAMAN KUNCI**	**4**
BAB IV	**ALUR PEMINJAMAN KUNCI**	**5**
BAB V	**ALUR PENGEMBALIAN KUNCI**	**7**
BAB VI	**ALUR PENGEMBALIAN KUNCI**	**8**
BAB VII	**ALUR PASSING KUNCI MENGGUNAKAN QR**	**10**
BAB VIII	**ALUR PASSING KUNCI MENGGUNAKAN QR**	**11**
BAB IX	**FITUR-FITUR LAINNYA**	**14**
BAB X	**FITUR-FITUR LAINNYA**	**15**
DAFTAR PUSTAKA		**17**

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laboratorium merupakan fasilitas penting dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Laboratorium digunakan sebagai tempat praktikum, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya. Pengelolaan laboratorium yang baik memerlukan sistem administrasi yang terstruktur, termasuk dalam hal peminjaman kunci ruang laboratorium.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan kunci laboratorium adalah hilangnya kunci akibat tidak adanya pencatatan yang sistematis. Kunci yang dipinjam oleh mahasiswa seringkali tidak dikembalikan tepat waktu atau bahkan hilang karena tidak ada mekanisme pelacakan yang jelas. Selain itu, kebersihan ruang laboratorium sering terabaikan setelah digunakan. Mahasiswa yang meminjam ruang lab tidak selalu membersihkan ruangan setelah selesai digunakan, sehingga menyulitkan pengguna selanjutnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi manajemen peminjaman kunci laboratorium yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pencatatan peminjaman secara digital, memonitor status peminjaman, serta memastikan pengembalian kunci disertai dengan pemeriksaan kebersihan ruangan. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur passing kunci menggunakan QR code untuk memudahkan serah terima kunci antar mahasiswa tanpa harus melalui pengawas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi peminjaman kunci laboratorium yang dapat mengurangi risiko kunci hilang?
2. Bagaimana menerapkan alur pengembalian kunci yang memastikan kebersihan ruang laboratorium?
3. Bagaimana memfasilitasi proses passing kunci antar mahasiswa secara efisien menggunakan QR code?
4. Bagaimana mengelola pelanggaran dan pemblokiran pengguna dalam sistem peminjaman kunci?

Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi peminjaman kunci laboratorium yang terstruktur.
2. Menerapkan alur pengembalian kunci dengan checklist kebersihan untuk memastikan kondisi ruangan tetap terjaga.
3. Mengembangkan fitur passing kunci menggunakan QR code untuk memudahkan serah terima kunci antar mahasiswa.
4. Menyediakan sistem manajemen pelanggaran dan pemblokiran untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna.

Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan mahasiswa dalam melakukan peminjaman kunci laboratorium secara digital.
2. Membantu pengawas laboratorium dalam memonitor dan mengelola peminjaman kunci.
3. Mengurangi risiko kehilangan kunci melalui pencatatan yang sistematis.
4. Memastikan kebersihan ruang laboratorium melalui checklist pengembalian.
5. Mempercepat proses serah terima kunci antar mahasiswa melalui fitur passing QR.

BAB III

ALUR PEMINJAMAN KUNCI

BAB IV

ALUR PEMINJAMAN KUNCI

Mekanisme Peminjaman Kunci

Peminjaman kunci laboratorium merupakan fitur utama dalam sistem Si Kunci Lab. Alur peminjaman dirancang untuk memastikan setiap transaksi peminjaman tercatat dengan baik dan dapat dilacak. Proses peminjaman melibatkan tiga aktor utama, yaitu mahasiswa sebagai peminjam, pengawas sebagai pengelola, dan sistem sebagai mediator.

Aktor dalam Sistem

Terdapat tiga peran pengguna dalam sistem Si Kunci Lab, yaitu:

1. **Admin**: Memiliki akses penuh terhadap sistem, termasuk manajemen pengguna, manajemen laboratorium, dan pembuatan laporan.
2. **Pengawas**: Bertanggung jawab menyetujui atau menolak permintaan peminjaman, menyerahkan kunci, dan menerima pengembalian kunci.
3. **Murid**: Mengajukan permintaan peminjaman, mengisi checklist pengembalian, dan melakukan passing kunci.

Status Peminjaman

Setiap peminjaman dalam sistem memiliki status yang merepresentasikan tahapan proses. Status-status tersebut adalah:

1. **Menunggu**: Permintaan peminjaman telah diajukan oleh mahasiswa dan menunggu persetujuan pengawas.
2. **Disetujui**: Pengawas telah menyetujui permintaan peminjaman dan kunci siap diserahkan.
3. **Berlansgung**: Kunci telah diserahkan kepada mahasiswa dan peminjaman sedang berlangsung.
4. **Checklist Diisi**: Mahasiswa telah mengisi checklist pengembalian sebagai syarat pengembalian kunci.

5. **Selesai**: Kunci telah dikembalikan dan proses peminjaman dinyatakan selesai.

6. **Terlambat**: Peminjaman melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Prosedur Peminjaman

Prosedur peminjaman kunci laboratorium dalam sistem Si Kunci Lab adalah sebagai berikut:

Pengajuan Permintaan

Mahasiswa mengajukan permintaan peminjaman melalui dashboard sistem. Mahasiswa memilih laboratorium yang akan digunakan, menentukan tanggal peminjaman, jam mulai, jam selesai, serta tujuan peminjaman. Mahasiswa juga dapat menggunakan fitur *Quick Borrow* yang tersedia di dashboard untuk mempercepat proses pengajuan.

Persetujuan Pengawas

Pengawas menerima notifikasi permintaan peminjaman yang masuk. Pengawas dapat menyetujui atau menolak permintaan tersebut. Jika disetujui, status peminjaman berubah menjadi "Disetujui" dan pengawas siap menyerahkan kunci kepada mahasiswa.

Penyerahan Kunci

Setelah permintaan disetujui, pengawas menyerahkan kunci laboratorium kepada mahasiswa secara langsung. Pada tahap ini, sistem mencatat penyerahan kunci beserta waktu serah. Status peminjaman berubah menjadi "Berlangsung".

Quick Borrow

Fitur *Quick Borrow* memungkinkan mahasiswa untuk melakukan peminjaman dengan cepat tanpa perlu mengisi formulir panjang. Mahasiswa cukup memilih laboratorium yang tersedia dan durasi peminjaman (sesi), dan sistem akan secara otomatis mengajukan permintaan peminjaman dengan tujuan default "Praktikum". Fitur ini hanya tersedia jika mahasiswa tidak sedang memiliki peminjaman aktif dan tidak dalam status diblokir.

BAB V

ALUR PENGEMBALIAN KUNCI

BAB VI

ALUR PENGEMBALIAN KUNCI

Mekanisme Pengembalian Kunci

Pengembalian kunci laboratorium merupakan tahapan penting dalam siklus peminjaman. Proses pengembalian tidak hanya melibatkan pengembalian kunci secara fisik, tetapi juga pemeriksaan kondisi ruang laboratorium untuk memastikan kebersihan dan kelayakan penggunaan bagi peminjam selanjutnya.

Checklist Pengembalian

Sebelum mengembalikan kunci, mahasiswa wajib mengisi checklist pengembalian melalui sistem. Checklist ini berfungsi sebagai laporan kondisi ruangan setelah digunakan. Terdapat lima aspek yang diperiksa dalam checklist pengembalian, yaitu:

1. Kebersihan meja dan kursi di dalam ruangan.
2. Kebersihan lantai ruangan.
3. Kondisi peralatan dan fasilitas laboratorium.
4. Kondisi papan tulis yang telah dibersihkan.
5. Kondisi jendela dan ventilasi ruangan.

Setiap aspek dinilai dalam bentuk boolean (ya/tidak). Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan mengunggah foto kondisi ruangan sebagai bukti visual. Foto disimpan di direktori `storage/app/public/checklist-photos/` dan disajikan melalui symlink `storage/`.

Prosedur Pengembalian

Prosedur pengembalian kunci laboratorium adalah sebagai berikut:

Pengisian Checklist

Mahasiswa yang sedang dalam masa peminjaman (status “Berlangsung”) mengakses halaman checklist pengembalian. Mahasiswa mengisi lima field checklist dan mengunggah foto kondisi ruangan. Setelah checklist disimpan, status peminjaman berubah menjadi “Checklist Diisi”.

Pemeriksaan oleh Pengawas

Pengawas menerima notifikasi bahwa checklist telah diisi oleh mahasiswa. Pengawas memeriksa kebenaran checklist dan kondisi ruangan berdasarkan foto yang diunggah. Jika checklist sesuai, pengawas dapat menyelesaikan proses peminjaman.

Penyelesaian Peminjaman

Setelah pengawas memverifikasi checklist, kunci diterima kembali oleh pengawas dan status peminjaman berubah menjadi "Selesai". Sistem mencatat waktu pengembalian aktual untuk keperluan monitoring.

Penanganan Keterlambatan

Jika mahasiswa mengembalikan kunci melebihi batas waktu yang telah ditentukan (`jam_selesai_aktual > jam_selesai_rencana`), sistem akan menandai peminjaman sebagai "Terlambat". Keterlambatan ini dicatat dalam sistem sebagai pelanggaran yang dapat mempengaruhi poin pelanggaran mahasiswa.

BAB VII

ALUR PASSING KUNCI MENGGUNAKAN QR

BAB VIII

ALUR PASSING KUNCI MENGGUNAKAN QR

Konsep Passing Kunci

Fitur *Pass Kunci Langsung* memungkinkan mahasiswa yang sedang memegang kunci (status peminjaman "Berlangsung") untuk menyerahkan kunci secara langsung kepada mahasiswa lain tanpa harus melalui pengawas. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penggunaan laboratorium.

Mekanisme QR Token

Mekanisme passing kunci menggunakan QR code sebagai media pertukaran informasi. Sistem menghasilkan token unik yang dienkapsulasi dalam QR code. Token ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Single-use**: Token hanya dapat digunakan satu kali. Setelah digunakan, token tidak dapat digunakan kembali.
2. **Time-limited**: Token memiliki masa berlaku terbatas, yaitu 5 menit sejak dibuat. Setelah kedaluwarsa, token tidak dapat digunakan dan harus dibuat ulang.
3. **Unique**: Setiap token memiliki nilai acak sepanjang 48 karakter yang dihasilkan menggunakan fungsi `Str::random(48)`.
4. **Auditable**: Setiap token mencatat peminjaman asal, pengguna asal, pengguna tujuan, dan waktu penggunaan.

Prosedur Passing Kunci

Prosedur passing kunci menggunakan QR code terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

Persiapan (Mahasiswa A)

Mahasiswa A (peminjam awal) mengakses halaman *Pass Kunci* dari peminjaman aktifnya. Sebelum dapat melakukan passing, mahasiswa A harus mengisi checklist pengembalian terlebih dahulu. Hal ini memastikan bahwa kondisi laboratorium telah terdokumentasi. Setelah

checklist diisi, mahasiswa A menekan tombol “Generate QR” untuk menghasilkan token baru. Sistem akan membatalkan token sebelumnya yang masih aktif untuk mencegah kebingungan. QR code ditampilkan di layar mahasiswa A dengan batas waktu 5 menit.

Pemindaian QR (Mahasiswa B)

Mahasiswa B membuka halaman *Ambil Kunci* di dashboardnya. Halaman ini mengakses kamera perangkat untuk memindai QR code yang ditampilkan di layar mahasiswa A. Pemindaian menggunakan library *jsQR* dari CDN yang membaca frame video secara real-time.

Redemption Token

Setelah QR code berhasil dipindai, token yang terkandung dalam QR dikirim ke server melalui endpoint `/ambil-kunci/redeem`. Server melakukan validasi berikut:

1. Token harus ada dalam basis data.
2. Token harus berstatus "unused".
3. Token belum kedaluwarsa (masih dalam 5 menit).
4. Mahasiswa B bukan pemilik token yang sama dengan mahasiswa A.
5. Mahasiswa B tidak sedang memiliki peminjaman aktif.

Eksekusi Transaksi

Jika validasi berhasil, server mengeksekusi transaksi dalam *database transaction* untuk memastikan konsistensi data. Transaksi mencakup:

1. Menutup peminjaman mahasiswa A dengan status "Selesai" dan mencatat waktu selesai aktual.
2. Membuat peminjaman baru untuk mahasiswa B dengan status "Berlangsung", menyalin data laboratorium, tanggal, dan jam dari peminjaman A.
3. Mencatat penyerahan kunci untuk peminjaman baru mahasiswa B.
4. Memperbarui status token menjadi "used" dan mencatat pengguna serta peminjaman tujuan.

Keamanan Transaksi

Fitur passing kunci menggunakan mekanisme *database transaction* untuk mencegah *race condition*. Ketika dua pengguna mencoba memindai QR yang sama secara bersamaan, hanya pengguna pertama yang berhasil karena token akan berubah status menjadi "used" setelah transaksi pertama selesai. Transaksi kedua akan gagal karena token sudah tidak berstatus "unused".

Token yang kedaluwarsa tidak dihapus dari basis data, melainkan diubah statusnya menjadi "expired". Hal ini bertujuan untuk menjaga jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan investigasi jika diperlukan.

Tampilan pada Pengawas

Pengawas dapat memantau riwayat passing kunci pada halaman detail peminjaman. Sistem menampilkan log transfer yang mencakup mahasiswa asal, mahasiswa tujuan, dan waktu serah terima. Informasi ini membantu pengawas dalam memonitor pergerakan kunci tanpa harus terlibat langsung dalam setiap transaksi.

BAB IX

FITUR-FITUR LAINNYA

BAB X

FITUR-FITUR LAINNYA

Sistem Pelanggaran

Sistem dilengkapi dengan manajemen pelanggaran untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dicatat dan diberikan poin pelanggaran (*poin_pelanggaran*). Poin ini dapat diberikan oleh pengawas atau admin berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pemblokiran Otomatis

Ketika total poin pelanggaran seorang mahasiswa mencapai 5 atau lebih, sistem secara otomatis memblokir mahasiswa tersebut. Pemblokiran diperiksa pada saat login melalui `AuthController` dan pada setiap permintaan murid melalui middleware `CheckBlocked`. Mahasiswa yang diblokir tidak dapat mengajukan peminjaman baru atau menggunakan fitur lainnya. Admin dapat mereset poin pelanggaran dan membuka blokir melalui halaman manajemen pengguna.

Manajemen Pengguna

Admin memiliki akses penuh untuk mengelola pengguna dalam sistem. Fitur manajemen pengguna meliputi:

1. Membuat, mengedit, dan menghapus pengguna.
2. Mengatur peran pengguna (Admin, Pengawas, Murid).
3. Mereset poin pelanggaran dan membuka blokir pengguna.
4. Melihat riwayat peminjaman setiap pengguna.

Manajemen Laboratorium

Admin dapat mengelola data laboratorium yang tersedia dalam sistem. Setiap laboratorium memiliki identitas berupa nama, kode, lokasi, dan kapasitas. Data laboratorium digunakan sebagai referensi dalam proses peminjaman kunci.

Laporan dan Monitoring

Sistem menyediakan fitur laporan untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi. Laporan dapat diakses oleh admin dan pengawas. Beberapa jenis laporan yang tersedia adalah:

1. **Laporan Peminjaman**: Menampilkan riwayat peminjaman berdasarkan periode waktu, laboratorium, atau pengguna.
2. **Laporan Pelanggaran**: Menampilkan data pelanggaran dan poin yang telah diberikan.
3. **Laporan Pengguna**: Menampilkan data pengguna aktif dan statusnya.
4. **Laporan Cetak**: Setiap laporan memiliki varian cetak (*print*) dengan format A4 landscape yang siap dicetak.

Manajemen Sesi

Sistem menggunakan sesi berbasis file (`file`) di lingkungan pengembangan dan sesi berbasis basis data (`database`) di lingkungan produksi. Perbedaan ini diatur melalui file konfigurasi `.env`. Sistem juga menggunakan antrian sinkron (`sync`) sehingga tidak memerlukan *worker* terpisah.

Keamanan Sistem

Sistem menerapkan beberapa lapisan keamanan untuk melindungi data dan akses pengguna:

1. **Authentication**: Setiap pengguna harus login untuk mengakses sistem.
2. **Authorization**: Akses dibatasi berdasarkan peran pengguna melalui middleware `RoleMiddleware`.
3. **Blokir Murid**: Middleware `CheckBlocked` memblokir murid dengan poin pelanggaran tinggi.
4. **Validasi Data**: Setiap input divalidasi sebelum diproses.

DAFTAR PUSTAKA

Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson Education.

Davis, W. S., & Yen, D. C. (2019). *The Information System Consultant's Handbook: Systems Analysis and Design*. CRC Press.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *Systems Analysis and Design* (10th ed.). Pearson Education.

Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Rahman, A. (2022). Sistem Informasi Manajemen Peminjaman Ruangan Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika*, 15(2), 112–125.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.

Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2017). *Distributed Systems: Principles and Paradigms*. Pearson Education.

Widodo, P. B., & Herlambang, A. D. (2023). Implementasi QR Code untuk Sistem Autentikasi dan Verifikasi Data. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(1), 45–58.